PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 50 MIN

Le noyau de Dirichlet

Notations pour tout le sujet. $\mathcal{C}$ désigne l'espace des fonctions continues et 2π-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$, muni de $\|f\|_\infty = \sup_{\mathbb{R}} |f|$. Pour $f \in \mathcal{C}$ et $p \in \mathbb{Z}$, $c_p(f) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ipt}\,dt$, et $S_n(f) = \displaystyle\sum_{p=-n}^{n} c_p(f)e_p$ où $e_p(x) = e^{ipx}$. On pose

$$D_n(t) = \sum_{p=-n}^{n} e^{ipt}, \qquad I_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)|\,dt,$$

$$\ell_n(f) = S_n(f)(0).$$

Partie I. Le noyau de Dirichlet.

1. Montrer que D_n est réelle, paire, 2π-périodique, que $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_n = 1$ et que $\ell_n(f) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)D_n(t)\,dt$.

2. Montrer que pour $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$, $D_n(t) = \dfrac{\sin\left((2n+1)t/2\right)}{\sin(t/2)}$, et que $D_n(0) = 2n+1$.

3. Montrer que $I_n \geqslant \dfrac{4}{\pi^2}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

4. En déduire que $I_n \to +\infty$.